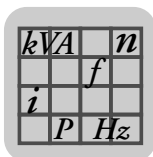
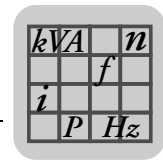


<i>P5-12 Definición PDI2 de bus de campo</i>	Definición de la entrada 2, 3, 4 para datos de proceso transmitidos Descripción de parámetro igual a P5-12–P5-14
<i>P5-13 Definición PDI3 de bus de campo</i>	Definición de la entrada 2, 3, 4 para datos de proceso transmitidos Descripción de parámetro igual a P5-12–P5-14
<i>P5-14 Definición PDI4 de bus de campo</i>	Definición de la entrada 2, 3, 4 para datos de proceso transmitidos Descripción de parámetro igual a P5-12–P5-14
<i>P5-15 Función relé de expansión 3</i>	NOTA: Sólo posible / visible si está conectado el módulo de expansión IO. P5-15 Función relé de expansión 3 0 / Accionamiento en marcha 1 / Accionamiento OK 2 / El motor funciona con velocidad de consigna 3 / Velocidad del motor > 0 4 / Velocidad del motor > valor límite 5 / Par de motor > valor límite 6 / Segunda entrada analógica > valor límite 7 / Corriente de motor > valor límite 8 / Bus de campo
<i>P5-16 Relé 3 límite superior</i>	Rango de ajuste: 0,0– <u>100,0</u> –200,0 %
<i>P5-17 Relé 3 límite inferior</i>	Rango de ajuste: <u>0,0</u> –200,0 %
<i>P5-18 Función relé de expansión 4</i>	Define la función del relé de expansión 4. Descripción de parámetro igual a P5-15
<i>P5-19 Relé 4 límite superior</i>	Rango de ajuste: 0,0– <u>100,0</u> –200,0 %
<i>P5-20 Relé 4 límite inferior</i>	Rango de ajuste: <u>0,0</u> –200,0 % NOTA: La función del relé de expansión 5 está fijada a "Velocidad del motor > 0".



8.2.7 Grupo de parámetros 6: Parámetros avanzados (nivel 3)

<i>P6-01 Activación de actualización de firmware</i>	Activa el modo de actualización de firmware, en el que se puede actualizar el firmware de la interfaz de usuario y/o del firmware para el control de la etapa de salida. Por regla general, es ejecutada por software de PC. <u>0 / Desactivado</u> 1 / Activado (DSP + IO) 2 / Activado (sólo IO) 3 / Activado (sólo DSP) NOTA: Este parámetro no debería ser modificado por el usuario. El proceso de actualización de firmware se lleva a cabo totalmente automática mediante software de PC.
<i>P6-02 Gestión térmica automática</i>	Activa la gestión térmica automática. El accionamiento reduce automáticamente la frecuencia de conmutación de salida en caso de una temperatura del disipador elevada para disminuir el riesgo de un fallo por temperatura excesiva. <u>0 / Desactivado</u> 1 / Activado
<i>P6-03 Tiempo de retardo Auto-Reset</i>	Rango de ajuste: 1–<u>20</u>–60 s Ajusta el tiempo de retardo que pasa entre dos intentos de reseteo sucesivos del accionamiento, si está activado Auto-Reset en P2-36.
<i>P6-04 Ancho de la ventana de resonancia del relé de usuario</i>	Rango de ajuste: 0,0–<u>0,3</u>–25,0 % Este parámetro se utiliza junto con P2-11 y P2-13 = 2 o 3 para ajustar un ancho de banda alrededor de la velocidad de consigna (P2-11 = 2) o la velocidad cero (P2-11 = 3). Cuando la velocidad se encuentra en este rango, el accionamiento funciona con velocidad de consigna o bien con velocidad cero. Con esta función se evita un "castañeteo" en la salida del relé, cuando la velocidad de funcionamiento coincide con el valor, al que se cambia el estado de la salida de relé/binaria. Ejemplo: Si P2-13 = 3, P1-01 = 50 Hz y P6-04 = 5 %, los contactos de relé cierran por encima de 2,5 Hz.
<i>P6-05 Activación de la realimentación del encoder</i>	Indica la conexión del módulo LTX. Con el ajuste 1 se activa el modo de funcionamiento de la regulación del encoder con módulo LTX conectado. Este parámetro se activa automáticamente una vez conectado el módulo LTX. <u>0 / Desactivado</u> 1 / Activado
<i>P6-06 Número de impulsos del encoder</i>	Rango de ajuste: <u>0</u>–65535 PPR Se utiliza junto con el módulo LTX. Este parámetro debe ajustarse al número de los impulsos por vuelta para el encoder conectado. Este valor debe ajustarse correctamente para asegurar el funcionamiento correcto del accionamiento, cuando está activado el modo de realimentación del encoder (P6-05 = 1). Un ajuste erróneo de este parámetro puede provocar la pérdida del control del accionamiento y/o un fallo. Con el ajuste a cero se desactiva la realimentación del encoder.



P6-07 Umbral de disparo para error de velocidad

Rango de ajuste: 0,0–50,0 %

Este parámetro establece el error de velocidad máximo permitido entre el valor de velocidad de la realimentación del encoder y la velocidad del rotor calculada por los algoritmos de regulación del motor. Se desconecta el convertidor si el error de velocidad excede de este valor límite. En caso de ajuste Cero está desactivada esta protección.

P6-08 Frecuencia máx. para consigna de velocidad

Rango de ajuste: 0–5–20 kHz

Si la consigna de la velocidad del motor debe ser controlada por una señal de entrada de frecuencia (conectada a la entrada binaria 3), se utiliza este parámetro para definir la frecuencia de entrada que equivale a la velocidad del motor máxima (ajustada en P1-01). La frecuencia máxima que se puede ajustar en este parámetro debe estar en el rango entre 5 kHz y 20 kHz.

En caso de ajuste 0, esta función está desactivada.

P6-09 Regulación estática de velocidad

Rango de ajuste: 0,0–25,0

Este parámetro sólo es aplicable si el accionamiento funciona en la regulación de velocidad vectorial (P4-01 = 0). En caso de ajuste Cero está desactivada la función de regulación para la estática de velocidad. En caso de P6-09 > 0 se fija con este parámetro una velocidad de deslizamiento con par nominal de salida del accionamiento.

La estática de velocidad es el valor porcentual de P1-09. En función del estado de carga del motor se reduce por un determinado valor estático la velocidad de referencia antes de la entrada en el regulador de velocidad. El cálculo se hace del siguiente modo:

Estática de velocidad = P6-09 × P1-0

Valor estático = estática de velocidad × (par real del motor / par nominal del motor)

Entrada del regulador de velocidad = consigna de velocidad – valor estático

Con ayuda de la regulación de estática se puede obtener una pequeña disminución de la velocidad del motor en relación a la carga aplicada. Esto puede ser conveniente en particular cuando varios motores accionan una carga común y la carga debe repartirse uniformemente a los motores.

P6-10 Reservado

P6-11 Tiempo de mantenimiento de la velocidad en caso de habilitación

Rango de ajuste: 0,0–60 s

Define un periodo de tiempo durante el cual el accionamiento gira con velocidad preajustada 7 (P2-07), si la señal de habilitación está aplicada al accionamiento. La velocidad preajustada puede ser cualquier valor entre los límites inferior y superior de la frecuencia en cualquiera de las direcciones. Esta función puede ser útil en aplicaciones en las que, independientemente del funcionamiento de sistema normal, se requiere un comportamiento de arranque controlado. Le permite al usuario programar el accionamiento de tal modo que éste durante un periodo determinado antes de regresar al funcionamiento normal arranca siempre con la misma frecuencia y en el mismo sentido de giro.

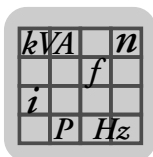
Con el ajuste 0,0 se desactiva esta función.

P6-12 Tiempo de mantenimiento de la velocidad en caso de bloqueo (velocidad preajustada 8)

Rango de ajuste: 0,0–60 s

Define un periodo de tiempo durante el cual el accionamiento gira con velocidad preajustada 8 (P2-08), si la señal de habilitación está aplicada al accionamiento.

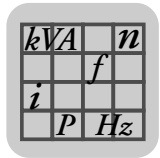
PRECAUCIÓN: Si este parámetro se ajusta a > 0, el accionamiento sigue funcionando después de retirar la habilitación durante el tiempo ajustado con la velocidad preajustada. Antes de utilizar esta función tiene que cerciorarse de que este modo de funcionamiento está seguro. Con el ajuste 0,0 se desactiva la función.



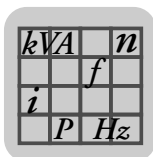
Parámetros

Explicación de los parámetros

P6-13 Lógica del modo de fuego	Activa el modo de fuego de funcionamiento de emergencia. El accionamiento ignora entonces la mayoría de los fallos. Si el accionamiento se encuentra en el estado de error, intenta resetearse cada 5 s hasta el fallo total o la falta de energía. Esta función no debería utilizarse para aplicaciones servo o de elevador. <u>0</u> / Abrir disparador: modo de fuego 1 / Cerrar disparador: modo de fuego
P6-14 Velocidad del modo de fuego	Rango de ajuste: -P1-01-<u>0</u>-P1-01 Hz Velocidad utilizada en el modo de fuego
P6-15 Salida analógica 1 escalado	Rango de ajuste: 0,0-<u>100,0</u>-500,0 % Define el factor de escalado en % que se utiliza para la salida analógica 1.
P6-16 Offset salida analógica 1	Rango de ajuste: -500,0-<u>0,0</u>-500,0 % Define el offset en % que se utiliza para la salida analógica 1.
P6-17 Tiempo de desbordamiento límite de par máx.	Rango de ajuste: <u>0,0</u>-25,0 s Define el tiempo que el motor puede funcionar como máximo en el límite de par para el motor / generador (P4-07/P4-09) antes de que se produzca el disparo. Este parámetro está activado exclusivamente para el funcionamiento con regulación vectorial.
P6-18 Nivel de tensión frenado de corriente continua	Rango de ajuste: <u>Auto</u>, 0,0-25,0 % Define el valor de la tensión continua como componente porcentual de la tensión de red aplicada al motor en caso de una orden de parada (P1-07). Este parámetro está activado exclusivamente para la regulación U/f.
P6-19 Valor de resistencia de frenado	Rango de ajuste: <u>0</u>, Mín-R-200 Ω Ajusta el valor de resistencia de frenado en ohmios. Este valor se utiliza para la protección térmica de la resistencia de frenado. Mín-R depende del accionamiento. Mediante el ajuste 0 se desactiva la función de protección para la resistencia de frenado.
P6-20 Potencia de la resistencia de frenado	Rango de ajuste: <u>0</u>-200 kW Ajusta la potencia de la resistencia de frenado en kW con una resolución de 0,1 kW. Este valor se utiliza para la protección térmica de la resistencia de frenado. Mediante el ajuste 0 se desactiva la función de protección para la resistencia de frenado.
P6-21 Ciclo de trabajo del freno chopper en caso de temperatura insuficiente	Rango de ajuste: 0,0-<u>2,0</u>-20,0 % Con este parámetro se define el ciclo de trabajo utilizado para el freno chopper, mientras el accionamiento se encuentra en un estado de fallo por temperatura insuficiente. Una resistencia de frenado puede montarse en el disipador de calor del accionamiento y utilizarse para calentar el accionamiento hasta que esté alcanzada la temperatura de funcionamiento correcta. Este parámetro debería de utilizarse con extremo cuidado, ya que debido a un ajuste erróneo se puede exceder de la capacidad de potencia nominal de la resistencia. Debería de utilizarse siempre una protección térmica externa para la resistencia para prevenir este peligro.

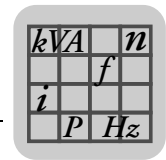


<i>P6-22 Resetear el tiempo de funcionamiento del ventilador</i>	<u>0 / Desactivado</u> 1 / Resetear el tiempo de funcionamiento Mediante el ajuste 1 se resetea a cero el contador interno del tiempo de funcionamiento del ventilador (tal y como se muestra en P0-35).
<i>P6-23 Resetear contador de kWh</i>	<u>0 / Desactivado</u> 1 / Resetear contador de kWh Mediante el ajuste 1 se resetea a cero el contador de kWh (tal y como se muestra en P0-26 y P0-27).
<i>P6-24 Ajustes de fábrica de los parámetros</i>	Ajustes de fábrica del accionamiento <u>0 / Desactivado</u> 1 / Ajustes de fábrica excepto para parámetros de bus 2 / Ajustes de fábrica para todos los parámetros
<i>P6-25 Nivel de código de acceso</i>	Rango de ajuste: 0–<u>201</u>–9999 Código de acceso definido por el usuario que se debe introducir en P1-14 para permitir el acceso a los parámetros avanzados en los grupos 6 a 9. PRECAUCIÓN: Los siguientes parámetros son utilizados internamente por el accionamiento para posibilitar una regulación del motor lo más óptima posible. El ajuste erróneo de los parámetros puede causar pérdida de potencia y comportamiento inesperado del motor. Las adaptaciones deberían ser efectuadas sólo por usuarios experimentados que entienden por completo las funciones de los parámetros.



8.2.8 Grupo de parámetros 7: Parámetros de regulación del motor (nivel 3)

<i>P7-01 Resistencia de estator del motor (Rs)</i>	Rango de ajuste: depende del accionamiento (Ω) Valor para la resistencia de estator del motor que se mide durante el autoajuste.
<i>P7-02 Resistencia de rotor del motor (Rr)</i>	Rango de ajuste: depende del accionamiento (Ω) Para motores de inducción: Valor para la resistencia de rotor fase-fase en ohmios
<i>P7-03 Inductancia de estator del motor (Lsd)</i>	Rango de ajuste: depende del accionamiento (μH) Para motores de inducción: Valor de la inductancia de estator fase Para motores de imán permanente: Inductancia de estator fase-d-eje en henrios
<i>P7-04 Corriente magnetizante del motor (Id rms)</i>	Rango de ajuste: $10 \% \times P1-08 - 80 \% \times P1-08$ (A) Para motores de inducción: Corriente magnetizante / corriente de reposo. Antes del autoajuste se aproxima este valor a un 60 % de la corriente nominal del motor (P1-08), partiendo de un factor de potencia del motor de 0,8.
<i>P7-05 Coeficiente de pérdida de dispersión del motor (sigma)</i>	Rango de ajuste: 0,025–<u>0,10</u>–0,25 Para motores de inducción: coeficiente de inductancia de dispersión del motor
<i>P7-06 Inductancia de estator del motor (Lsq) – sólo para motores PM</i>	Rango de ajuste: depende del accionamiento (H) Para motores de imán permanente: inductancia de estator fase-d-eje en henrios
<i>P7-07 Regulación de generador avanzada</i>	Con este parámetro se llevan a cabo pequeños cambios en el modelo de motor para posibilitar el funcionamiento en el modo regenerativo con baja velocidad. 0 / Desactivado <u>1 / Activado</u>
<i>P7-08 Adaptación de parámetros</i>	Parámetro se utiliza para motores de inducción y PM. Con ello se pueden adaptar la resistencia de estator y la resistencia de rotor durante el funcionamiento normal. 0 / Desactivado <u>1 / Activado</u>
<i>P7-09 Límite de corriente sobretensión</i>	Rango de ajuste: <u>0,0</u>–100 % Este parámetro puede aplicarse sólo en caso de regulación de velocidad vectorial y cumple su función, tan pronto como la tensión de circuito intermedio del accionamiento excede de un límite preajustado. Este límite de tensión se ajusta de forma interna exactamente por debajo del umbral de disparo para sobretensión. Este parámetro limita la corriente de par de salida para evitar que una corriente demasiado elevada retorne al accionamiento lo que puede causar un fallo de sobretensión. Un valor pequeño en este parámetro limita el par de regulación del motor, si la tensión de circuito intermedio del accionamiento excede del límite preajustado. Un valor más elevado puede provocar una clara distorsión de la corriente de motor, lo que a su vez puede causar un comportamiento de motor duro, agresivo. Con el ajuste 0,0 se desactiva esta función.



P7-10 Inercia de carga del motor

Rango de ajuste: 0–10–600

La relación de inercia entre motor y carga conectada puede introducirse con ello en el convertidor. Normalmente este valor puede permanecer ajustado al valor estándar 10. Sin embargo, es utilizado por el algoritmo de regulación del convertidor como valor de control previo para motores CMP/PM para poner a disposición el par óptimo / la corriente óptima para la aceleración de la carga. Por este motivo, el ajuste exacto de la relación de inercia mejora el comportamiento de respuesta y la dinámica del sistema. El valor se calcula como sigue para un circuito de regulación cerrado:

$$P1-22 = \frac{J_{ext}}{J_{mot}}$$

P7-11 Límite inferior ancho de impulsos

Rango de ajuste: 0–500

Con este parámetro se limita el ancho de impulsos de salida mínimo. Esto se puede utilizar para aplicaciones con cables largos. Al incrementar el valor de este parámetro se reduce el riesgo de fallos de sobrecorriente en caso de cables de motor largos. Sin embargo, al mismo tiempo se reduce también la tensión de salida del motor máxima disponible para una determinada tensión de entrada.

El ajuste de fábrica depende del accionamiento.

NOTA: Tiempo = valor × 16,67 ns

P7-12 Duración de magnetización regulación U/f

Rango de ajuste: 0–2000 ms

Con este parámetro se define un tiempo de retardo mínimo para la regulación de corriente magnetizante en caso de regulación U/f, cuando se emite la señal de arranque del accionamiento. Un valor demasiado bajo puede causar que el accionamiento dispare un fallo en caso de sobrecorriente, si la rampa de aceleración es muy corta.

El ajuste de fábrica depende del accionamiento.

P7-13 Ganancia diferencial del regulador de velocidad vectorial

Rango de ajuste: 0,0–400 %

Ajusta la ganancia diferencial (%) para el regulador de velocidad en el funcionamiento con regulación vectorial.

P7-14 Aumento de par de baja frecuencia

Rango de ajuste: 0,0–100 %

Corriente de aumento en % de la corriente nominal del motor (P1-08) aplicada durante el arranque. El accionamiento dispone de una función de aumento con la cual en caso de baja velocidad se puede alimentar corriente al motor para asegurar que se mantiene la alineación del rotor y para posibilitar un funcionamiento eficiente del motor a bajas velocidades. Para efectuar un aumento a baja velocidad, dejará funcionar el accionamiento con la frecuencia más baja requerida para la aplicación e incrementará los valores para garantizar tanto el par requerido como también un funcionamiento perfecto.

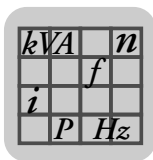
P7-15 Límite de frecuencia aumento de par

Rango de ajuste: 0,0–50 %

Rango de frecuencia para la corriente de aumento aplicada (P7-14) en % de la frecuencia nominal del motor (P1-09). Con ello se ajusta el valor límite de frecuencia por encima del cual ya no se aplica ninguna corriente de aumento al motor.

P7-16 Velocidad según placa de características del motor

Rango de ajuste: 0,0–6000 r.p.m.



8.2.9 Grupo de parámetros 8: Parámetros específicos de la aplicación (sólo aplicables para LTX) (nivel 3)



NOTA

Encontrará más información en el Anexo a las instrucciones de funcionamiento en el capítulo "Juego de parámetros funcionales LTX (nivel 3)".

P8-01 Escalado de encoder simulado

Rango de ajuste: $\underline{2}^0$ – $\underline{2}^3$

P8-02 Valor de escalado impulso de entrada

Rango de ajuste: 2^0 – $\underline{2}^{16}$

P8-03 Fallo de seguimiento bajo

Rango de ajuste: 0–65535

P8-04 Fallo de seguimiento alto

Rango de ajuste: 0–65535

P8 05 Búsqueda de referencia

0 / Desactivado

- 1 / Impulso cero con sentido de marcha negativo
- 2 / Impulso cero con sentido de marcha positivo
- 3 / Extremo negativo de la leva de referencia
- 4 / Extremo positivo de la leva de referencia
- 5 / Ninguna búsqueda de referencia sin habilitación
- 6 / Tope fijo sentido de marchos positivo
- 7 / Tope fijo sentido de marchos negativo

P8-06 Regulador de posición ganancia proporcional

Rango de ajuste: 0,0–1,0–400 %

P8-07 Modo de disparador Touch-Probe

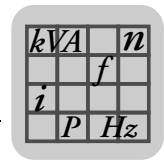
0 / Flanco TP1 P flanco TP2 P

- 1 / Flanco TP1 N flanco TP2 P
- 2 / Flanco TP1 N flanco TP2 N
- 3 / Flanco TP1 P flanco TP2 N

P8-08 Reservado

P8-09 Ganancia por control previo para la velocidad

Rango de ajuste: 0–100–400 %



<i>P8-10 Ganancia por control previo para la aceleración</i>	Rango de ajuste: <u>0</u> –400 %
<i>P8-11 Offset de referencia Low-Word</i>	Rango de ajuste: <u>0</u> –65535
<i>P8-12 Offset de referencia High-Word</i>	Rango de ajuste: <u>0</u> –65535
<i>P8-13 Reservado</i>	
<i>P8-14 Par de habilitación de referencia</i>	Rango de ajuste: 0– <u>100</u> –500 %

8.2.10 Grupo de parámetros 9: Entradas binarias definidas por el usuario (nivel 3)

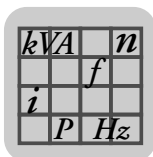
El grupo de parámetros 9 le debe ofrecer al usuario plena flexibilidad en el control del comportamiento del accionamiento en aplicaciones más complejas para cuya implementación se precisan unos ajustes de parámetros especiales. Los parámetros en este grupo deben utilizarse con extremo cuidado. Los usuarios deben cerciorarse de que están totalmente familiarizados con el uso del accionamiento y sus funciones de regulación, antes de que lleven a cabo adaptaciones de los parámetros en este grupo.

Resumen de funciones

Con el grupo de parámetros 9 es posible una programación avanzada del accionamiento, incluyendo las funciones definidas por el usuario para las entradas binarias y analógicas del accionamiento y la regulación de la fuente para la consigna de velocidad.

Para grupo de parámetros 9 son válidas las reglas siguientes.

- Los parámetros en este grupo sólo pueden modificarse si P1-13 = 0.
- Si se modifica el valor de P1-13 se borran todos los ajustes anteriores en el grupo de parámetros 9. Nuevos ajustes se introducen sobre la base de la selección para P1-13.
- Si P1-13 se modifica de un valor > 0 a 0, se mantienen los últimos ajustes en el grupo de parámetros 9. Por tanto, al trabajar con parámetros en el grupo 9, el usuario debe considerar el grupo de parámetros como un todo para evitar ajustes contradictorios.



Parámetros

Explicación de los parámetros

Parámetros para la selección de una fuente de lógica

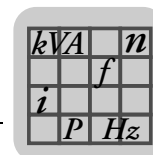
Con los parámetros para la selección de una fuente de lógica, el usuario puede fijar directamente la fuente para una función de regulación en el accionamiento. Estos parámetros se pueden enlazar exclusivamente con valores digitales con los que se activa o se desactiva la función en dependencia del estado de valor.

Los parámetros definidos como fuentes de lógica tienen el siguiente rango de ajustes posibles:

Indicación de accionamiento	Ajuste	Función
	Entrada STO	Enlazada con el estado de las entradas STO, si está permitido
	Siempre OFF	Función desactivada permanentemente
	Siempre ON	Función activada permanentemente
	Entrada binaria 1	Función enlazada con estado de entrada binaria 1
	Entrada binaria 2	Función enlazada con estado de entrada binaria 2
	Entrada binaria 3	Función enlazada con estado de entrada binaria 3
	Entrada binaria 4	Función enlazada con estado de entrada binaria 4 (entrada analógica 1)
	Entrada binaria 5	Función enlazada con estado de entrada binaria 5 (entrada analógica 2)
	Entrada binaria 6	Función enlazada con estado de entrada binaria 6 (se precisa opción IO avanzada)
	Entrada binaria 7	Función enlazada con estado de entrada binaria 7 (se precisa opción IO avanzada)
	Entrada binaria 8	Función enlazada con estado de entrada binaria 8 (se precisa opción IO avanzada)

NOTA: Las fuentes de regulación para el accionamiento se tratan en la siguiente secuencia de prioridad (desde la prioridad más alta hasta la más baja):

- Circuito STO
- Fallo externo
- Parada rápida
- Habilitado
- Puesta fuera de funcionamiento por control mediante bornas
- Marcha de avance / marcha de retroceso / Retroceso
- Reset



Parámetros para la selección de una fuente de datos

Con los parámetros para la selección de una fuente de datos se define la fuente de señal para la fuente de velocidad 1–8. Los parámetros definidos como fuentes de datos tienen el siguiente rango de ajustes posibles:

Indicación de accionamiento	Ajuste	Función
	Entrada analógica 1	Nivel de señal entrada analógica 1 (P0-01)
	Entrada analógica 2	Nivel de señal entrada analógica 2 (P0-02)
	Velocidad preajustada	Velocidad preajustada seleccionada
	Teclado (potenciometro motorizado)	Teclado consigna de velocidad (P0-06)
	Salida de regulador PID	Salida de regulador PID (P0-10)
	Consigna de velocidad maestro	Consigna de velocidad maestro (funcionamiento maestro-esclavo)
	Consigna de velocidad de bus de campo	Consigna de velocidad de bus de campo PDI2
	Consigna de velocidad definida por el usuario	Consigna de velocidad definida por el usuario (función PLC)
	Entrada de frecuencia	Referencia de entrada de frecuencia de impulsos

P9-01 Fuente de entrada de habilitación

Rango de ajuste: SAFE, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8

Define la fuente para la función de habilitación del accionamiento. Por regla general, esta función está asignada a la entrada binaria 1 y permite el uso de una señal de habilitación de hardware en situaciones en las que por ejemplo los comandos para marcha de avance o marcha de retroceso se aplican a través de fuentes externas, p. ej. a través de señales de control de bus de campo o un programa PLC.

P9-02 Fuente de entrada para parada rápida

Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

Define la fuente para la entrada de parada rápida. Como respuesta a un comando de parada rápida, el accionamiento se detiene con el tiempo de retardo ajustado en P2-25.

P9-03 Fuente de entrada para marcha (FWD)

Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

Define la fuente del comando para la marcha de avance.

P9-04 Fuente de entrada para marcha (REV)

Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On

Define la fuente del comando para la marcha de retroceso.

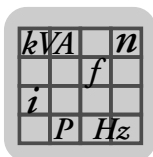
PRECAUCIÓN: Si los comandos para marcha de avance y marcha de retroceso se aplican simultáneamente al accionamiento, éste realiza una parada rápida.

P9-05 Activación de la función de enganche

Rango de ajuste: OFF, On

Activa la función de las entradas binarias.

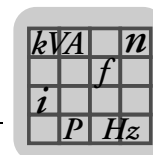
Con la función de enganche se pueden utilizar señales de arranque transitorias para el arranque y la parada del accionamiento en cualquier dirección. En este caso, la fuente de entrada de habilitación (P9-01) debe estar conectada con una fuente de regulación normalmente cerrada (para parada abierta). Dicha fuente de regulación debe tener la lógica "1" para que el accionamiento pueda arrancar. Entonces el accionamiento reacciona a señales de arranque y parada transitorias o de impulso conforme a la definición en los parámetros P9-03 y P9-04.



Parámetros

Explicación de los parámetros

<i>P9-06 Activación de retroceso</i>	Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On Define la fuente del comando de retroceso con la cual se invierte la dirección de la rotación del motor. PRECAUCIÓN: La entrada de retroceso sólo surte efecto, si el accionamiento está en marcha de avance. Por tanto, es válido: • Aplicación simultánea de las entradas "Marcha de avance" y "Retroceso" = Motor cambia a marcha de retroceso • Aplicación simultánea de las entradas "Marcha de retroceso" y "Retroceso" = Motor sigue en marcha de retroceso
<i>P9-07 Fuente de entrada de Reset</i>	Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On Define la fuente para el comando de Reset.
<i>P9-08 Fuente de entrada para fallo externo</i>	Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On Define la fuente del comando para fallos externos.
<i>P9-09 Fuente para puesta fuera de funcionamiento por control mediante bornas</i>	Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On Define la fuente para el comando con el que se selecciona el modo de control mediante bornas del accionamiento. Este parámetro sólo surte efecto si P1-12 > 0 y permite la selección del control mediante bornas para poner fuera de funcionamiento la fuente de control definida en P1-12.
<i>P9-10–P9-17 Fuente de velocidad</i>	Se pueden definir hasta 8 fuentes de consigna de velocidad para el accionamiento y se las pueden seleccionar durante el funcionamiento a través de P9-18–P9-20. Al cambiarse la fuente de consigna, esto se aplica inmediatamente durante el funcionamiento en marcha. Para ello no es necesario parar y volver a arrancar el accionamiento.
<i>P9-10 Fuente de velocidad 1</i>	Rango de ajuste: Ain-1, Ain-2, velocidad preajustada 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse Define la fuente para la velocidad.
<i>P9-11 Fuente de velocidad 2</i>	Rango de ajuste: Ain-1, Ain-2, velocidad preajustada 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse Define la fuente para la velocidad.
<i>P9-12 Fuente de velocidad 3</i>	Rango de ajuste: Ain-1, Ain-2, velocidad preajustada 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse Define la fuente para la velocidad.
<i>P9-13 Fuente de velocidad 4</i>	Rango de ajuste: Ain-1, Ain-2, velocidad preajustada 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse Define la fuente para la velocidad.
<i>P9-14 Fuente de velocidad 5</i>	Rango de ajuste: Ain-1, Ain-2, velocidad preajustada 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse Define la fuente para la velocidad.
<i>P9-15 Fuente de velocidad 6</i>	Rango de ajuste: Ain-1, Ain-2, velocidad preajustada 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse Define la fuente para la velocidad.



P9-16 Fuente de velocidad 7 Rango de ajuste: Ain-1, Ain-2, velocidad preajustada 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

Define la fuente para la velocidad.

P9-17 Fuente de velocidad 8 Rango de ajuste: Ain-1, Ain-2, velocidad preajustada 1–8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

Define la fuente para la velocidad.

P9-18–P9-20 Entrada de selección de velocidad La fuente de consigna de velocidad activa puede seleccionarse durante el funcionamiento en base al estado de los parámetros arriba señalados para la fuente de lógica. Las consignas de velocidad se seleccionan conforme a la siguiente lógica:

P9-20	P9-19	P9-18	Fuente de consigna de velocidad
0	0	0	1 (P9-10)
0	0	1	2 (P9-11)
0	1	0	3 (P9-12)
0	1	1	4 (P9-13)
1	0	0	5 (P9-14)
1	0	1	6 (P9-15)
1	1	0	7 (P9-16)
1	1	1	8 (P9-17)

P9-18 Entrada de selección de velocidad 0 Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On
Fuente de lógica bit 0 para selección de consigna de velocidad

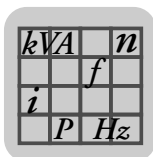
P9-19 Entrada de selección de velocidad 1 Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On
Fuente de lógica bit 1 para selección de consigna de velocidad

P9-20 Entrada de selección de velocidad 2 Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On
Fuente de lógica bit 2 para selección de consigna de velocidad

P9-21–P9-23 Entrada para selección de la velocidad preajustada Si se debe utilizar una velocidad preajustada para la consigna de velocidad, se puede seleccionar la velocidad preajustada activa en base al estado de estos parámetros. La selección se hace en base a la siguiente lógica:

P9-23	P9-22	P9-21	Velocidad preajustada
0	0	0	1 (P2-01)
0	0	1	2 (P2-02)
0	1	0	3 (P2-03)
0	1	1	4 (P2-04)
1	0	0	5 (P2-05)
1	0	1	6 (P2-06)
1	1	0	7 (P2-07)
1	1	1	8 (P2-08)

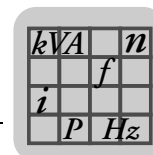
P9-21 Entrada 0 para selección de la velocidad preajustada Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On
Define la fuente de entrada 0 para la velocidad preajustada.



Parámetros

Explicación de los parámetros

<i>P9-22 Entrada 1 para selección de la velocidad preajustada</i>	Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On Define la fuente de entrada 1 para la velocidad preajustada.
<i>P9-23 Entrada 2 para selección de la velocidad preajustada</i>	Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8, On Define la fuente de entrada 2 para la velocidad preajustada.
<i>P9-24 Entrada modo manual positivo</i>	Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8 Define la fuente de la señal para la ejecución en el modo manual positivo.
<i>P9-25 Entrada modo manual negativo</i>	Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8 Define la fuente de la señal para la ejecución en el modo manual negativo.
<i>P9-26 Entrada para habilitación de marcha de referencia</i>	Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8 Define la fuente de la señal de habilitado para la función de marcha de referencia.
<i>P9-27 Entrada de leva de referencia</i>	Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8 Define la fuente para la entrada de leva.
<i>P9-28 Fuente de entrada para aumento a distancia</i>	Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8 Define la fuente de la señal de lógica con la que se aumenta la consigna de velocidad en el teclado / potenciómetro motorizado. Si la fuente de señal definida es Lógica 1, el valor se incrementa por el número definido con P1-03.
<i>P9-29 Fuente de entrada reducción a distancia</i>	Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8 Define la fuente de la señal de lógica con la que se reduce la consigna de velocidad en el teclado / potenciómetro motorizado. Si la fuente de señal definida es Lógica 1, el valor se reduce por el número definido con P1-04.
<i>P9-30 Interruptor límite de velocidad FWD</i>	Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8 Define la fuente de la señal de lógica con la que se limita la velocidad en dirección de avance. Si la fuente de señal definida es Lógica 1 y el accionamiento está en marcha de avance, la velocidad se reduce a 0,0 Hz.
<i>P9-31 Interruptor límite de velocidad REV</i>	Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8 Define la fuente de la señal de lógica con la que se limita la velocidad en dirección de retroceso. Si la fuente de señal definida es Lógica 1 y el accionamiento está en marcha de retroceso, la velocidad se reduce a 0,0 Hz.
<i>P9-32 Habilitación rampa de deceleración rápida</i>	Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5, din-6, din-7, din-8 Define la fuente de la señal de lógica con la que se habilita la rampa de deceleración rápida definida en P2-25.
<i>P9-33 Selección de entrada modo de fuego</i>	Rango de ajuste: OFF, din-1, din-2, din-3, din-4, din-5 Define la fuente de la señal de lógica con la que se activa el modo de fuego del funcionamiento de emergencia. Entonces el accionamiento ignora todos los errores o bien desconexiones y sigue marchando hasta el fallo total o la falta de energía.



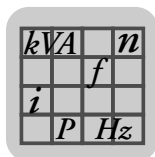
8.2.11 P1-15 Entradas binarias selección de función

La función de las entradas binarias del MOVITRAC® LTP-B puede ser parametrizada por el usuario, por lo tanto, el usuario puede seleccionar las funciones que se requieren para la aplicación.

En las siguientes tablas se representan las funciones de las entradas binarias dependiendo del valor de los parámetros *P-12 (Control mediante bornas / teclado / SBus)* y *P-15 (selección de las funciones de entrada binaria)*.

Funcionamiento con convertidor

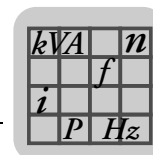
P1-15	Entrada binaria 1	Entrada binaria 2	Entrada binaria 3	Entrada analógica 1	Entrada analógica 2	Observaciones / valor preajustado
1	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Inicio (habilitación)	O: Avance C: Retroceso	O: Consigna de velocidad seleccionada C: Velocidad preajustada 1, 2	Analógica 1 consigna de velocidad	O: Velocidad preajustada 1 C: Velocidad preajustada 2	–
2	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Inicio (habilitación)	O: Avance C: Retroceso	Abierta	Abierta	Abierta	Velocidad preajustada 1
			Cerrada	Abierta	Abierta	Velocidad preajustada 2
			Abierta	Cerrada	Abierta	Velocidad preajustada 3
			Cerrada	Cerrada	Abierta	Velocidad preajustada 4
			Abierta	Abierta	Cerrada	Velocidad preajustada 5
			Cerrada	Abierta	Cerrada	Velocidad preajustada 6
			Abierta	Cerrada	Cerrada	Velocidad preajustada 7
			Cerrada	Cerrada	Cerrada	Velocidad preajustada 8
3	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Inicio (habilitación)	O: Avance C: Retroceso	O: Consigna de velocidad seleccionada C: Velocidad preajustada 1	Analógica 1 consigna de velocidad	Analógica referencia de par	–
4	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Inicio (habilitación)	O: Avance C: Retroceso	O: Consigna de velocidad seleccionada C: Velocidad preajustada 1	Analógica 1 consigna de velocidad	O: Rampa decel 1 C: Rampa decel 2	–
5	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Inicio (habilitación)	O: Avance C: Retroceso	O: Consigna de velocidad seleccionada C: Entrada analógica 2	Analógica 1 consigna de velocidad	Analógica 2 consigna de velocidad	–
6	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Inicio (habilitación)	O: Avance C: Retroceso	O: Consigna de velocidad seleccionada C: Velocidad preajustada 1	Analógica 1 consigna de velocidad	Fallo externo ¹⁾ O: Fallo C: Inicio	–
7	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Inicio (habilitación)	O: Avance C: Retroceso	Abierta	Abierta	Fallo externo ¹⁾ O: Fallo C: Inicio	Velocidad preajustada 1
			Cerrada	Abierta		Velocidad preajustada 2
			Abierta	Cerrada		Velocidad preajustada 3
			Cerrada	Cerrada		Velocidad preajustada 4



Parámetros

Explicación de los parámetros

P1-15	Entrada binaria 1	Entrada binaria 2	Entrada binaria 3	Entrada analógica 1	Entrada analógica 2	Observaciones / valor preajustado
8	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Inicio (habilitación)	O: Avance C: Retroceso	Abierta	Abierta	O: Rampa decel 1 C: Rampa decel 2	Velocidad preajustada 1
			Cerrada	Abierta		Velocidad preajustada 2
			Abierta	Cerrada		Velocidad preajustada 3
			Cerrada	Cerrada		Velocidad preajustada 4
9	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Inicio (habilitación)	O: Avance C: Retroceso	Abierta	Abierta	O: Consigna de velocidad seleccionada C: Velocidad preajustada 1 – 4	Velocidad preajustada 1
			Cerrada	Abierta		Velocidad preajustada 2
			Abierta	Cerrada		Velocidad preajustada 3
			Cerrada	Cerrada		Velocidad preajustada 4
10	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Inicio (habilitación)	O: Avance C: Retroceso	Contacto normalmente abierto (N.O.) Al cerrarse se incrementa la velocidad	Contacto normalmente abierto (N.O.) Al cerrarse se disminuye la velocidad	O: Consigna de velocidad seleccionada C: Velocidad preajustada 1	–
11	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de avance	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de retroceso	O: Consigna de velocidad seleccionada C: Velocidad preajustada 1, 2	Analógica 1 consigna de velocidad	O: Velocidad preajustada 1 C: Velocidad preajustada 2	–
12	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de avance	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de retroceso	Abierta	Abierta	Abierta	Velocidad preajustada 1
			Cerrada	Abierta	Abierta	Velocidad preajustada 2
			Abierta	Cerrada	Abierta	Velocidad preajustada 3
			Cerrada	Cerrada	Abierta	Velocidad preajustada 4
			Abierta	Abierta	Cerrada	Velocidad preajustada 5
			Cerrada	Abierta	Cerrada	Velocidad preajustada 6
			Abierta	Cerrada	Cerrada	Velocidad preajustada 7
			Cerrada	Cerrada	Cerrada	Velocidad preajustada 8
13	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de avance	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de retroceso	O: Consigna de velocidad seleccionada C: Velocidad preajustada 1	Analógica 1 consigna de velocidad	Analógica referencia de par	–
14	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de avance	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de retroceso	O: Consigna de velocidad seleccionada C: Velocidad preajustada 1	Analógica 1 consigna de velocidad	O: Rampa decel 1 C: Rampa decel 2	–
15	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de avance	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de retroceso	O: Consigna de velocidad seleccionada C: Entrada analógica 2	Analógica 1 consigna de velocidad	Analógica 2 consigna de velocidad	–
16	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de avance	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de retroceso	O: Consigna de velocidad seleccionada C: Velocidad preajustada 1	Analógica 1 consigna de velocidad	Fallo externo ¹⁾ O: Fallo C: Inicio	–



P1-15	Entrada binaria 1	Entrada binaria 2	Entrada binaria 3	Entrada analógica 1	Entrada analógica 2	Observaciones / valor preajustado
17	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de avance	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de retroceso	Abierta	Abierta	Fallo externo ¹⁾ O: Fallo C: Inicio	Velocidad preajustada 1
			Cerrada	Abierta		Velocidad preajustada 2
			Abierta	Cerrada		Velocidad preajustada 3
			Cerrada	Cerrada		Velocidad preajustada 4
18	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de avance	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de retroceso	Abierta	Abierta	O: Rampa decel 1 C: Rampa decel 2	Velocidad preajustada 1
			Cerrada	Abierta		Velocidad preajustada 2
			Abierta	Cerrada		Velocidad preajustada 3
			Cerrada	Cerrada		Velocidad preajustada 4
19	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de avance	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de retroceso	Abierta	Abierta	O: Consigna de velocidad seleccionada C: Velocidad preajustada 1 – 4	Velocidad preajustada 1
			Cerrada	Abierta		Velocidad preajustada 2
			Abierta	Cerrada		Velocidad preajustada 3
			Cerrada	Cerrada		Velocidad preajustada 4
20	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de avance	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de retroceso	Contacto normalmente abierto (N.O.) Al cerrarse se incrementa la velocidad	Contacto normalmente abierto (N.O.) Al cerrarse se disminuye la velocidad	O: Consigna de velocidad seleccionada C: Velocidad preajustada 1	Utilización para funcionamiento con potenciómetro de motor
21	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de avance (autoretenedora)	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Inicio	O: Parada (bloqueo de regulador) C: Marcha de retroceso (autoretenedora)	Analógica 1 consigna de velocidad	O: Consigna de velocidad seleccionada C: Velocidad preajustada 1	Función está desactivada con P1-12 = 0

1) El fallo externo está definido en parámetro P2-33.

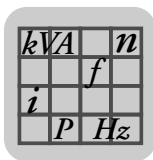
NOTA

- Parámetro P1-15 también puede ponerse a "0", esto equivale a la misma función como la última entrada seleccionada. Al utilizar un control de SEW-EURODRIVE pueden diferir las funciones de entrada en función de los ajustes internos del convertidor.

Selección de la consigna de velocidad

La "fuente de la consigna de velocidad" mencionada en el capítulo anterior es determinada por el valor ajustado en P1-12 (bornas / teclado / SBus).

P1-12 (control mediante bornas / teclado / SBus)		Entrada binaria 2
0	Modo de bornas	Entrada analógica 1
1	Modo de teclado (unidireccional)	Potenciómetro digital
2	Modo de teclado (bidireccional)	Potenciómetro digital
3	Modo PID usuario	Salida de regulador PID
4	Modo esclavo	Consigna de velocidad a través de Optibus
5	SBus (protocolo MOVILINK®)	Consigna de velocidad a través de SBus
6	Bus CAN	Consigna de velocidad a través de bus CAN
7	Modbus	Consigna de velocidad a través de Modbus
8	SBus (MOVI-PLC® Motion Protocol)	Consigna de velocidad a través de SBus

**8.2.12 Función de elevador**

Para activar la función de elevador, *P4-12* (control del freno de motor) debe ponerse a "1". Si está activada la función de elevador, todos los parámetros relevantes para el funcionamiento de elevador están activados y enclavados. Son los parámetros:

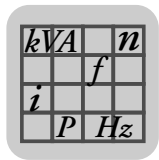
- Contacto de relé
- Retardo de bloqueo del freno
- Retardo de activación del freno
- Velocidad preajustada 7 se convierte en velocidad de desbloqueo del freno
- Velocidad preajustada 8 se convierte en velocidad de activación del freno
- Freno chopper activado

NOTA

- Un fallo de motor monofásico no se puede detectar siempre de forma segura.
- Para que la función de elevador pueda ejecutarse correctamente, el freno de motor debe controlarse a través del convertidor.

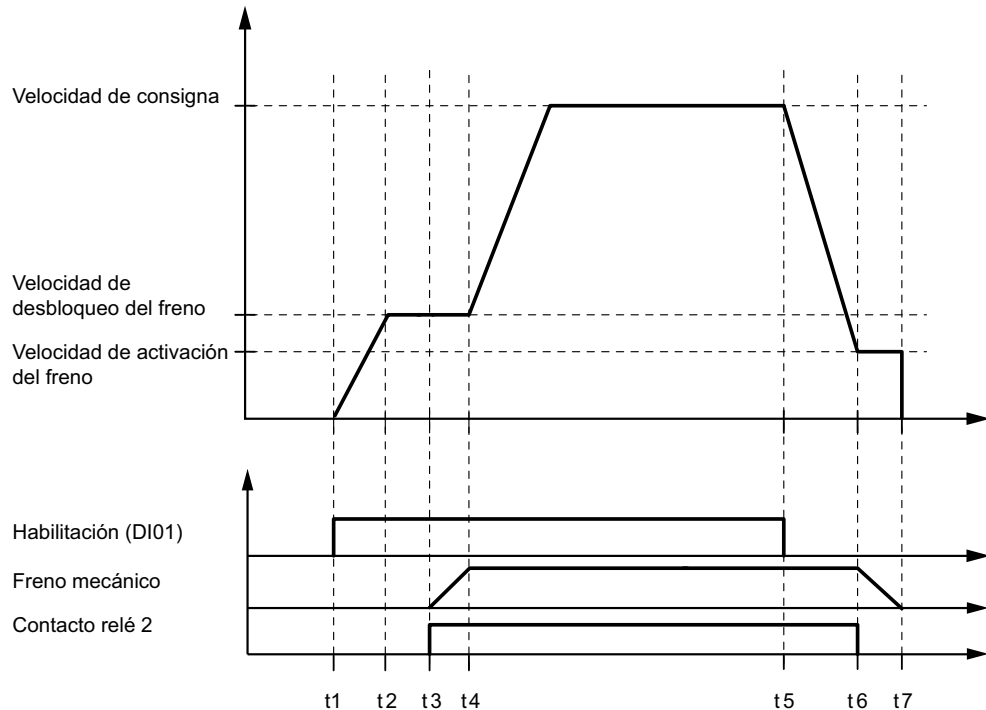
Ajustes generales

- Derecha equivale a la dirección hacia arriba.
- Izquierda equivale a la dirección hacia abajo.
- Para invertir el sentido de giro hay que parar el motor (freno aplicado). El bloqueo de regulador debe estar activado antes de que se pueda invertir el sentido de giro.



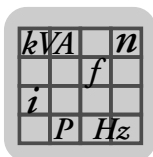
Funcionamiento de elevador

El siguiente gráfico muestra el funcionamiento de elevador.



3210688907

- t_1 Habilitación del accionamiento
- t_1, t_2 Motor acelera hasta la velocidad de desbloqueo del freno (velocidad preajustada 7)
- t_2 Velocidad de desbloqueo del freno alcanzada
- t_2, t_3 Umbral de par ($P4-15$) comprobado. Si no se alcanza el umbral de par dentro del tiempo de desbordamiento ($P4-16$), el convertidor avisa un fallo.
- t_3 Relé abre
- t_3, t_4 Freno se desbloquea dentro del tiempo de desbloqueo del freno ($P4-13$)
- t_4 Freno está desbloqueado y el accionamiento acelera hasta la velocidad de consigna
- t_4, t_5 Funcionamiento normal
- t_5 Bloqueo de accionamiento
- t_5, t_6 Accionamiento decelera hasta la velocidad de activación del freno (velocidad preajustada 8)
- t_6 Relé cierra
- t_5, t_6 Freno se activa dentro del tiempo de desbloqueo del freno ($P4-14$)
- t_7 Freno está activado e accionamiento está parado



9 Software

9.1 Control Modbus

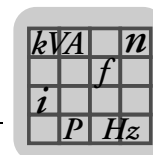
9.1.1 Especificación

La siguiente tabla recoge instrucciones para implementar terminales de control remoto Modbus para MOVITRAC® LTP-B.

Protocolo	Modbus RTU
Comprobación de fallos	CRC
Velocidad en baudios	9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps (predeterminada)
Formato de datos	1 bit de inicio, 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin paridad
Señal física	RS-485 (dos conductores)
Interfaz de usuario	RJ45

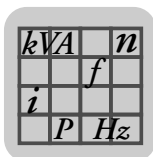
9.1.2 Plano de asignación de memoria

Registro	Byte superior	Byte inferior	Comando	Tipo
1	Comando	–	03, 06	Lectura/Escritura
2	Consigna de velocidad	–	03, 06	Lectura/Escritura
3	Consigna de par	–	03, 06	Lectura/Escritura
4	Tiempo de rampa de aceleración	Tiempo de rampa de deceleración	03, 06	Lectura/Escritura
5	Reservado	–	03	Acceso Sólo lectura
6	Código de error	Estado del convertidor	03	Acceso Sólo lectura
7	Velocidad del motor	–	03	Acceso Sólo lectura
8	Corriente del motor	–	03	Acceso Sólo lectura
9	Par motor	–	03	Acceso Sólo lectura
10	Potencia del motor	–	03	Acceso Sólo lectura
11	Estado entrada binaria	–	03	Acceso Sólo lectura



9.1.3 Descripción de registros

Tipo	Número de registro	Título de registro	Descripción	
Lectura/ Escritura	1	Comando accionamiento	0: CMD	Ajuste comando accionamiento: 00: Parada 01: Inicio 10: Restablecer
			1: CMD	
			2: 2nd	Indicador selección 2ª rampa de deceleración
			3–15: Reservado	Reservado
	2	Ajuste consigna de velocidad	Este registro contiene la consigna de velocidad con un decimal (200 = 20,0 Hz). La consigna de velocidad máxima está limitada por P1-01.	
	3	Ajuste referencia de par	Este registro contiene la consigna de par con un decimal (450 = 45,0 %). El rango de datos comienza en 0 (0 %) y termina en 2000 (200,0 %). La consigna de par solo está activada si P4-06 = 3 y cuando el accionamiento se controla en modo vectorial.	
Acceso Sólo lectura	4	Ajuste rampas de aceleración y de deceleración	Low Byte: Tiempo de rampa de aceleración High Byte: Tiempo de rampa de deceleración (Rango: 0–255)	Versión -0M
			Controla simultáneamente el tiempo de aceleración y de deceleración. (Rango: 0–6000)	Versión -00
			Tiempo de rampa en segundos × 10 (p. ej. 100 = 10,0 s)	
	6	Estado de accionamiento y código de fallo	El byte superior indica el código de fallo (válido cuando el accionamiento ha disparado un fallo). El byte inferior indica el estado del accionamiento: 0: Accionamiento está parado 1: Accionamiento en marcha 2: Accionamiento con fallo	
	7	Información velocidad de motor	Este registro contiene información sobre la velocidad del motor. Los datos se indican en Hz con un decimal (p. ej. 234 = 23,4 Hz).	
	8	Corriente del motor	Este registro contiene información sobre la corriente del motor. Los datos se indican en A con un decimal (p. ej. 87 = 8,7 A).	
	9	Par motor	Este registro contiene información sobre el par de salida del motor. Indicación porcentual, 100,0 % corresponde al par nominal del motor. Los valores de datos se indican con un decimal.	
	10	Potencia del motor	Este registro contiene información sobre la potencia del motor. Los datos se indican con 2 decimales (p. ej. 124 = 1,24 kW / CV). La unidad depende del tipo de accionamiento.	
	11	Estado entrada binaria	El valor de este registro refleja el estado de la entrada binaria de las bornas del convertidor (entrada binaria 1–4). El bit más bajo se refiere al estado de la entrada binaria 1.	



9.1.4 Valores internos

En algunos parámetros referidos a la velocidad, el convertidor utiliza un valor interno en lugar de la velocidad real en Hz para aumentar la resolución. Para ajustar correctamente estos parámetros referidos a la velocidad, se debe emplear el valor interno en lugar del valor indicado.

Velocidad interna = velocidad en Hz x factor

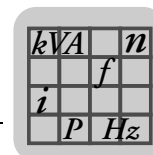
Si $P1-09 \leq 100$ Hz	Factor = 60	p. ej. 30,5 Hz = 1830
Si $P1-09 = 101 \dots 199$ Hz	Factor = 30	p. ej. 30,5 Hz = 915
Si $P1-09 \geq 200$ Hz	Factor = 15	p. ej. 250 Hz = 3750

Ejemplo de flujo de datos

Modbus RTU datos de lectura de registro 6:

Consulta	[01] Dirección del convertidor	[03] Comando	[00] [05] Registro dirección de inicio	[00] [01] Número de registros	[94] [0B] Suma de verificación
Respuesta	[01] Dirección del convertidor	[03] Comando	[02] Número de los bytes de datos	[00] [00] Datos	[B8] [44] Suma de verificación

Atención: La dirección de inicio del registro 6 es "5".



10 Datos técnicos de MOVITRAC® LTP-B

10.1 Conformidad

Todos los productos cumplen con las siguientes normas internacionales:

- Homologación CE conforme a la Directiva de baja tensión
- UL 508C Convertidores de potencia
- EN 61800-3 Sistemas eléctricos de accionamiento con velocidad variable – parte 3
- EN 61000-6 / -2, -3, -4 Norma genérica relativa a inmunidad emisión de interferencias (CEM)
- Índice de protección según NEMA 250, EN 60529
- Inflamabilidad según UL 94
- C-Tick
- cUL

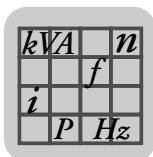
10.2 Condiciones ambientales

Rango de temperatura ambiente durante el funcionamiento	-10 °C a +50 °C con frecuencia PWM estándar (IP20) -10 °C a +40 °C con frecuencia PWM estándar (IP55, NEMA 12 K)
Desclasificación máxima en función de la temperatura ambiente	4 % / °C hasta 55 °C para accionamientos IP20 4 % / °C hasta 50 °C para IP55, NEMA 12 K
Rango de temperatura ambiente de almacenamiento	-40 °C a +60 °C
Altura máxima de emplazamiento para funcionamiento nominal	1.000 m
Desclasificación por encima de 1.000 m	1 % / 100 m hasta máx. 2.000 m
Humedad relativa máxima	95 % (condensación no admisible)
Índice de protección de la carcasa estándar	IP20
Índice de protección superior de a carcasa del convertidor	IP55, NEMA 12 K

10.3 Potencia y corriente

10.3.1 Sistema monofásico 230 V_{CA} para motores trifásicos 230 V_{CA}

MOVITRAC® LTP-B – Clase de filtro CEM B					
IP20 estándar con filtro	Tipo	MC LTP-B...	0008-2B1-4-00	0015-2B1-4-00	0022-2B1-4-00
	Ref. de pieza		18251382	18251528	18251641
Carcasa IP55 / NEMA 12 con filtro	Tipo	MC LTP-B...	0008-2B1-4-10	0015-2B1-4-10	0022-2B1-4-10
	Ref. de pieza		18251390	18251536	18251668
ENTRADA					
Tensión de red		U _{cable}	1 x 200–240 V _{CA} ± 10 %		
Frecuencia de red		f _{cable}	50 / 60 Hz ± 5 %		
Sección del cable de red	mm ²		2,5		4,0
	AWG		14		12
Fusible de red	A		16	20	32 (35) ¹⁾
Corriente nominal de entrada		A	10,5	16,2	23,8
SALIDA					
Potencia de motor recomendada	kW		0,75	1,5	2,2
	CV		1,0	2,0	3

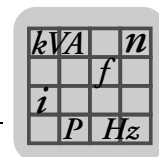


Datos técnicos de MOVITRAC® LTP-B

Potencia y corriente

MOVITRAC® LTP-B – Clase de filtro CEM B				
Tensión de salida		U _{motor}	3 × 20 – U _{cable}	
Corriente de salida		A	4,3	710,5
Sección cable de motor Cu 75C		mm ²	1,5	2,5
		AWG	16	14
Longitud máxima cable motor	Apantallado	m	100	
	Sin apantallar		150	
GENERAL				
Tamaño			2	
Pérdida de calor con potencia nominal de salida		W	45	66
Valor mínimo de la resistencia de frenado		Ω	27	

1) Valores recomendados para conformidad UL



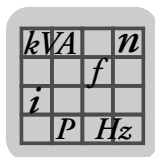
10.3.2 Sistema trifásico 230 V_{CA} para motores trifásicos 230 V_{CA}

Tamaño 2 y 3

MOVITRAC® LTP-B – Clase de filtro CEM A								
IP20 estándar con filtro	Tipo	MC LTP-B...	0008-2A3-4-00	0015-2A3-4-00_	0022-2A3-4-00_	0030-2A3-4-00	0040-2A3-4-00	0055-2A3-4-00
	Ref. de pieza		18251358	18251471	18251617	18251722	18251765	18251846
Carcasa IP55 / NEMA 12 con filtro	Tipo	MC LTP-B...	0008-2A3-4-10	0015-2A3-4-10	0022-2A3-4-10	0030-2A3-4-10	0040-2A3-4-10	0055-2A3-4-10
	Ref. de pieza		18251366	18251498	18251625	18251730	18251773	18251854
ENTRADA								
Tensión de red		U _{cable}	3 x 200–240 V _{CA} ± 10 %					
Frecuencia de red		f _{cable}	50 / 60 Hz ± 5 %					
Sección del cable de red		mm ²	1,5	2,5			4,0	6,0
		AWG	16	14			12	10
Fusible de red		A	10	10	16	32 (35) ¹⁾		50
Corriente nominal de entrada		A	5,7	8,4	13,1	16,1	20,7	25
SALIDA								
Potencia de motor recomendada		kW	0,75	1,5	2,2	3	4	5,5
		CV	1,0	2,0	3,0	4,0	5,4	7,4
Tensión de salida		U _{motor}	3 × 20 – U _{cable}					
Corriente de salida		A	4,3	7	10,5	14	18	24
Sección cable de motor Cu 75C		mm ²	1,5	2,5			4	6
		AWG	16	14			12	10
Longitud máxima cable motor	Apantallado	m	100					
	Sin apantallar		150					
GENERAL								
Tamaño			2			3		3/4 ²⁾
Pérdida de calor con potencia nominal de salida		W	45		66	90	120	165
Valor mínimo de la resistencia de frenado		Ω	27			22		12

1) Valores recomendados para conformidad UL

2) Carcasa IP20 – tamaño 3 / carcasa IP55 – tamaño 4

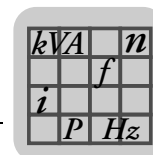


Datos técnicos de MOVITRAC® LTP-B

Potencia y corriente

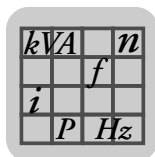
Tamaño 4 y 5

MOVITRAC® LTP-B – Clase de filtro CEM A						
Carcasa IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LTP-B...	0075-2A3-4-10	0110-2A3-4-10	0150-2A3-4-10	0185-2A3-4-10
	Ref. de pieza		18251919	18251978	18252036	18252060
ENTRADA						
Tensión de red		U _{cable}	3 x 200–240 V _{CA} ± 10 %			
Frecuencia de red		f _{cable}	50 / 60 Hz ± 5 %			
Sección del cable de red		mm ²	10	16	25	
		AWG	8	6	4	
Fusible de red		A	50	63	80	
Corriente nominal de entrada		A	46,6	54,1	69,6	76,9
SALIDA						
Potencia de motor recomendada		kW	7,5	11	15	18,5
		CV	10,1	14,8	20,1	24,8
Tensión de salida		U _{motor}	3 × 20 – U _{cable}			
Corriente de salida		A	39	46	61	72
Sección cable de motor Cu 75C		mm ²	10	16	25	
		AWG	8	6	4	
Longitud máxima cable motor	Apantallado	m	100			
	Sin apantallar		150			
GENERAL						
Tamaño			4		5	
Pérdida de calor con potencia nominal de salida		W	225	330	450	555
Valor mínimo de la resistencia de frenado		Ω	12		6	



Tamaño 6

MOVITRAC® LTP-B – Clase de filtro CEM A						
Carcasa IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LTP-B...	0220-2A3-4-10	0300-2A3-4-10	0370-2A3-4-10	0450-2A3-4-10
	Ref. de pieza		18252087	18252117	18252141	18252176
ENTRADA						
Tensión de red		U _{cable}	3 x 200–240 V _{CA} ± 10 %			
Frecuencia de red		f _{cable}	50 / 60 Hz ± 5 %			
Sección del cable de red		mm ²	35	50	70	90
		AWG	2	1/0	2/0	4/0
Fusible de red		A	100	125	160	200
Corriente nominal de entrada		A	92,3	116	150	176
SALIDA						
Potencia de motor recomendada		kW	22	30	37	45
		CV	30,0	40,2	49,6	60,3
Tensión de salida		U _{motor}	3 × 20 – U _{cable}			
Corriente de salida		A	90	110	150	180
Sección cable de motor Cu 75C		mm ²	35	50	70	90
		AWG	2	1/0	2/0	4/0
Longitud máxima cable motor	Apantallado	m	100			
	Sin apantallar		150			
GENERAL						
Tamaño			6			
Pérdida de calor con potencia nominal de salida		W	660	900	1110	1350
Valor mínimo de la resistencia de frenado		Ω	6	3		

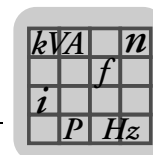


Datos técnicos de MOVITRAC® LTP-B

Potencia y corriente

Tamaño 7

MOVITRAC® LTP-B – Clase de filtro CEM A					
Carcasa IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LTP-B...	0550-2A3-4-10	0750-2A3-4-10	0900-2A3-4-10
	Ref. de pieza		18252206	18252230	18252265
ENTRADA					
Tensión de red		U _{cable}	3 x 200–240 V _{CA} ± 10 %		
Frecuencia de red		f _{cable}	50 / 60 Hz ± 5 %		
Sección del cable de red		mm ²	150	2 × 120	2 × 120
		AWG	–	–	–
Fusible de red		A	250	315	400
Corriente nominal de entrada		A	217	355	312
SALIDA					
Potencia de motor recomendada		kW	55	75	90
		CV	73,8	100,6	120,7
Tensión de salida		U _{motor}	3 × 20 – U _{cable}		
Corriente de salida		A	202	248	302
Sección cable de motor Cu 75C		mm ²	150	2 × 120	2 × 120
		AWG	4/0	–	–
Longitud máxima cable motor	Apantallado	m	100		
	Sin apantallar		150		
GENERAL					
Tamaño			7		
Pérdida de calor con potencia nominal de salida		W	1650	2250	2700
Valor mínimo de la resistencia de frenado		Ω	3		



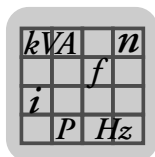
10.3.3 Sistema trifásico 400 V_{CA} para motores trifásicos 400 V_{CA}

Tamaño 2 y 3

MOVITRAC® LTP-B – Clase de filtro CEM A									
IP20 estándar	Tipo	MC LTP-B...	0008-5A3-4-00_	0015-5A3-4-00_	0022-5A3-4-00	0040-5A3-4-00	0055-5A3-4-00	0075-5A3-4-00_	0110-5A3-4-00_
	Ref. de pieza		18251412	18251552	18251684	18251803	18251870	18251927	18251986
Carcasa IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LTP-B...	0008-5A3-4-10	0015-5A3-4-10	0022-5A3-4-10	0040-5A3-4-10	0055-5A3-4-10	0075-5A3-4-10	0110-5A3-4-10
	Ref. de pieza		18251420	18251560	18251692	18251811	18251889	18251935	18251994
ENTRADA									
Tensión de red		U _{cable}	3 x 380–480 V _{CA} ± 10 %						
Frecuencia de red		f _{cable}	50 / 60 Hz ±5 %						
Sección del cable de red		mm ²	1,5		2,5			4	6
		AWG	16		14			12	10
Fusible de red		A	6	10	16	16 (15) ¹⁾	20	25	32 (35)
Corriente nominal de entrada		A	3,1	4,8	7,2	10,8	17,6	22,1	28,2
SALIDA									
Potencia de motor recomendada		kW	0,75	1,5	2,2	4	5,5	7,5	11
		CV	1	2	3	5,4	7,4	10,1	14,8
Tensión de salida		U _{motor}	3 × 20 – U _{cable}						
Corriente de salida		A	2,2	4,1	5,8	9,5	14	18	24
Sección cable de motor Cu 75C		mm ²	1,5		2,5			4	6
		AWG	16		14			12	10
Longitud máxima cable motor	Apantallado	m	100						
	Sin apantallar		150						
GENERAL									
Tamaño			2				3		3/4 ²⁾
Pérdida de calor con potencia nominal de salida		W	22	45	66	120	165	225	330
Valor mínimo de la resistencia de frenado		Ω	82				47		

1) Valores recomendados para conformidad UL

2) Carcasa IP20 – tamaño 3 / carcasa IP55 – tamaño 4

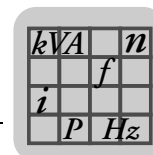


Datos técnicos de MOVITRAC® LTP-B

Potencia y corriente

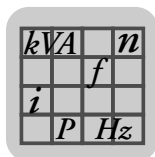
Tamaño 4 y 5

MOVITRAC® LTP-B – Clase de filtro CEM A							
Carcasa IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LTP-B...	0150-5A3-4-10	0185-5A3-4-10	0220-5A3-4-10	0300-5A3-4-10	0370-5A3-4-10
	Ref. de pieza		18252044	18252079	18252095	18252125	18252168
ENTRADA							
Tensión de red		U _{cable}	3 x 380–480 V _{CA} ± 10 %				
Frecuencia de red		f _{cable}	50 / 60 Hz ± 5 %				
Sección del cable de red		mm ²	6	10	16	25	35
		AWG	10	8	6	4	2
Fusible de red		A	50		63	80	
Corriente nominal de entrada		A	32,9	46,6	54,1	69,6	76,9
SALIDA							
Potencia de motor recomendada		kW	15	18,5	22	30	37
		CV	20,1	24,8	30,0	40,2	49,6
Tensión de salida		U _{motor}	3 × 20 – U _{cable}				
Corriente de salida		A	30	39	46	61	72
Sección cable de motor Cu 75C		mm ²	6	10	16	25	
		AWG	10	8	6	4	
Longitud máxima cable motor	Apantallado	m	100				
	Sin apantallar		150				
GENERAL							
Tamaño			4			5	
Pérdida de calor con potencia nominal de salida		W	450	555	660	900	1110
Valor mínimo de la resistencia de frenado		Ω	27			12	



Tamaño 6

MOVITRAC® LTP-B – Clase de filtro CEM A						
Carcasa IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LTP-B...	0450-5A3-4-10	0550-5A3-4-10	0750-5A3-4-10	0900-5A3-4-10
	Ref. de pieza		18252184	18252214	18252249	18252273
ENTRADA						
Tensión de red		U _{cable}	3 x 380–480 V _{CA} ± 10 %			
Frecuencia de red		f _{cable}	50 / 60 Hz ± 5 %			
Sección del cable de red		mm ²	35	50	70	90
		AWG	2	1/0	2/0	4/0
Fusible de red		A	100	125	160	200
Corriente nominal de entrada		A	92,3	116	150	176
SALIDA						
Potencia de motor recomendada		kW	45	55	75	90
		CV	60,3	73,8	100,6	120,7
Tensión de salida		U _{motor}	3 × 20 – U _{cable}			
Corriente de salida		A	90	110	150	180
Sección cable de motor Cu 75C		mm ²	35	50	70	90
		AWG	2	1/0	2/0	4/0
Longitud máxima cable motor	Apantallado	m	100			
	Sin apantallar		150			
GENERAL						
Tamaño			6			
Pérdida de calor con potencia nominal de salida		W	1350	1650	2250	2700
Valor mínimo de la resistencia de frenado		Ω	12	6		



Datos técnicos de MOVITRAC® LTP-B

Potencia y corriente

Tamaño 7

MOVITRAC® LTP-B – Clase de filtro CEM A					
Carcasa IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LTP-B...	1100-5A3-4-10	1320-5A3-4-10	1600-5A3-4-10
	Ref. de pieza		18252303	18252311	18252346
ENTRADA					
Tensión de red		U _{cable}	3 x 380–480 V _{CA} ± 10 %		
Frecuencia de red		f _{cable}	50 / 60 Hz ± 5 %		
Sección del cable de red		mm ²	150	2 × 120	2 × 120
		AWG	–	–	–
Fusible de red		A	250	315	315
Corriente nominal de entrada		A	217	255	312
SALIDA					
Potencia de motor recomendada		kW	110	132	160
		CV	147,5	177,0	214,6
Tensión de salida		U _{motor}	3 × 20 – U _{cable}		
Corriente de salida		A	202	240	302
Sección cable de motor Cu 75C		mm ²	150	2 × 120	2 × 120
		AWG	–	–	–
Longitud máxima cable motor	Apantallado	m	100		
	Sin apantallar		150		
GENERAL					
Tamaño			7		
Pérdida de calor con potencia nominal de salida		W	3300	3960	4800
Valor mínimo de la resistencia de frenado		Ω	4,7		



11 Índice de direcciones

Alemania			
Central Fabricación Ventas	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Dirección postal Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Fabricación / Reductores industriales	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str.10 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-2970
Service Competence Center	Centro	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (cerca de Hannover)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Este	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzter Weg 1 D-08393 Meerane (cerca de Zwickau)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Sur	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (cerca de Munich)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (cerca de Düsseldorf)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Electrónica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service Hotline / Servicio de asistencia 24 h		+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357
	Si desea más direcciones de puntos de servicio en Alemania póngase en contacto con nosotros.		
Francia			
Fabricación Ventas Servicio	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54 route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocomme.com sew@usocomme.com
Fabricación	Forbach	SEW-USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex	Tel. +33 3 87 29 38 00
Montaje Ventas Servicio	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan – B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Nantes	SEW-USOCOME Parc d'activités de la forêt 4 rue des Fontenelles F-44140 Le Bignon	Tel. +33 2 40 78 42 00 Fax +33 2 40 78 42 20



Francia			
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
Si desea más direcciones de puntos de servicio en Francia póngase en contacto con nosotros.			
Algeria			
Ventas	Argel	REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghounne Bellevue 16200 El Harrach Alger	Tel. +213 21 8214-91 Fax +213 21 8222-84 info@reducom-dz.com http://www.reducom-dz.com
Argentina			
Montaje Ventas	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar
Australia			
Montaje Ventas Servicio	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sidney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
Austria			
Montaje Ventas Servicio	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://www.sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Bélgica			
Montaje Ventas Servicio	Bruselas	SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven	Tel. +32 16 386-311 Fax +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.be info@sew-eurodrive.be
Service Competence Center	Reductores industriales	SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be
Bielorrusia			
Ventas	Minsk	SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk	Tel. +375 17 298 47 56 / 298 47 58 Fax +375 17 298 47 54 http://www.sew.by sales@sew.by
Brasil			
Fabricación Ventas Servicio	Sao Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 – Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos – 07251-250 – SP SAT – SEW ATENDE – 0800 7700496	Tel. +55 11 2489-9133 Fax +55 11 2480-3328 http://www.sew-eurodrive.com.br sew@sew.com.br



Brasil			
Montaje Ventas Servicio	Rio Claro	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Rodovia Washington Luiz, Km 172 Condomínio Industrial Conpark Caixa Postal: 327 13501-600 – Rio Claro / SP	Tel. +55 19 3522-3100 Fax +55 19 3524-6653 montadora.rc@sew.com.br
	Joinville	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba 89239-270 – Joinville / SC	Tel. +55 47 3027-6886 Fax +55 47 3027-6888 filial.sc@sew.com.br
	Indaiatuba	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Estrada Municipal Jose Rubim, 205 Rodovia Santos Dumont Km 49 13347-510 – Indaiatuba / SP	Tel. +55 19 3835-8000 sew@sew.com.br
Bulgaria			
Ventas	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@bever.bg
Camerún			
Ventas	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137 electrojemba@yahoo.fr
Canadá			
Montaje Ventas Servicio	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.watson@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Si desea más direcciones de puntos de servicio en Canadá póngase en contacto con nosotros.		
Colombia			
Montaje Ventas Servicio	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co
Corea del Sur			
Montaje Ventas Servicio	Ansan	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate #1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master.korea@sew-eurodrive.com
	Busán	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 – 11, Songjeong – dong Gangseo-ku Busan 618-270	Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230 master@sew-korea.co.kr



Costa de Marfil			
Ventas	Abidjan	SICA Société Industrielle & Commerciale pour l'Afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1173 Abidjan 26	Tel. +225 21 25 79 44 Fax +225 21 25 88 28 sica@aviso.ci
Croacia			
Ventas Servicio	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr
Chile			
Montaje Ventas Servicio	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMP RCH-Santiago de Chile Dirección postal Casilla 23 Correo Quilicura – Santiago – Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl
China			
Fabricación Montaje Ventas Servicio	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25323273 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.cn
Montaje Ventas Servicio	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
	Cantón	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267922 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	Wuhan	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan	Tel. +86 27 84478388 Fax +86 27 84478389 wuhan@sew-eurodrive.cn
	Xi'An	SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An 710065	Tel. +86 29 68686262 Fax +86 29 68686311 xian@sew-eurodrive.cn
Si desea más direcciones de puntos de servicio en China póngase en contacto con nosotros.			
Dinamarca			
Montaje Ventas Servicio	Copenhague	SEW-EURODRIVE A/S Geminvej 28-30 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk



EE.UU.			
Fabricación Montaje Ventas Servicio	Región del sureste	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manufacturing +1 864 439-9948 Fax Assembly +1 864 439-0566 Fax Confidential/HR +1 864 949-5557 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Montaje Ventas Servicio	Región del noreste	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 csbridgeport@seweurodrive.com
	Región del medio oeste	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 332-0038 cstroy@seweurodrive.com
	Región del suroeste	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Región del oeste	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, CA 94544	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6433 cshayward@seweurodrive.com
Si desea más direcciones de puntos de servicio en EE.UU. póngase en contacto con nosotros.			
Egipto			
Ventas Servicio	El Cairo	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ copam@datum.com.eg
Eslovaquia			
Ventas	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-831 06 Bratislava	Tel. +421 2 33595 202 Fax +421 2 33595 200 sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park – PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
	Košice	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK-040 01 Košice	Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254 sew@sew-eurodrive.sk
Eslovenia			
Ventas Servicio	Celje	Pakman – Pogonska Tehnika d.o.o. Ul. XIV. divizije 14 SLO – 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
España			
Montaje Ventas Servicio	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es



Estonia			
Ventas	Tallin	ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee
Finlandia			
Montaje Ventas Servicio	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi
Fabricación Montaje	Karkkila	SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabón			
Ventas	Libreville	ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun	Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr
Gran Bretaña			
Montaje Ventas Servicio	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton West Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
		Drive Service Hotline / Servicio de asistencia 24 h	Tel. 01924 896911
Grecia			
Ventas	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box 80136 GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Hong Kong			
Montaje Ventas Servicio	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk
Hungria			
Ventas Servicio	Budapest	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 http://www.sew-eurodrive.hu office@sew-eurodrive.hu
India			
Domicilio Social Montaje Ventas Servicio	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara – 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com



India			
Montaje Ventas Servicio	Chennai	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur – 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 saleschennai@seweurodriveindia.com
Irlanda			
Ventas Servicio	Dublín	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie http://www.alperton.ie
Israel			
Ventas	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il
Italia			
Montaje Ventas Servicio	Solaro	SEW-EURODRIVE di R. Blicke & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Japón			
Montaje Ventas Servicio	Iwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373855 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Kazajistán			
Ventas	Almatý	TOO "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.Райымбека, 348 050061 г. Алматы Республика Казахстан	Тел. +7 (727) 334 1880 Факс +7 (727) 334 1881 http://www.sew-eurodrive.kz sew@sew-eurodrive.kz
Kenia			
Ventas	Nairobi	Barico Maintenances Ltd Kamutaga Place Commercial Street Industrial Area P.O.BOX 52217 – 00200 Nairobi	Tel. +254 20 6537094/5 Fax +254 20 6537096 info@barico.co.ke
Letonia			
Ventas	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 6 7139253 Fax +371 6 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com
Libano			
Ventas Libano	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 510 532 Fax +961 1 494 971 ssacar@inco.com.lb
		After Sales Service	service@medrives.com



Líbano			
Ventas Jordania / Kuwait / Arabia Saudita / Siria	Beirut	Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P. 55-378 Beirut After Sales Service	Tel. +961 1 494 786 Fax +961 1 494 971 info@medrives.com http://www.medrives.com service@medrives.com
Lituania			
Ventas	Alytus	UAB Irseva Statybininku 106C LT-63431 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 irmantas@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburgo			
Montaje Ventas Servicio	Bruselas	SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven	Tel. +32 16 386-311 Fax +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.lu info@sew-eurodrive.be
Madagascar			
Ventas	Antananarivo	Ocean Trade BP21bis. Andraharo Antananarivo. 101 Madagascar	Tel. +261 20 2330303 Fax +261 20 2330330 oceantrabp@moov.mg
Malasia			
Montaje Ventas Servicio	Johor	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my
Marruecos			
Ventas Servicio	Mohammedia	SEW-EURODRIVE SARL 2, rue El Jahidz 20800 Mohammedia	Tel. +212 523 32 27 80/81 Fax +212 523 32 27 89 sew@sew-eurodrive.ma http://www.sew-eurodrive.ma
México			
Montaje Ventas Servicio	Quéretaro	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220 Quéretaro, México	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
Namibia			
Ventas	Swakopmund	DB Mining & Industrial Services Einstein Street Strauss Industrial Park Unit1 Swakopmund	Tel. +264 64 462 738 Fax +264 64 462 734 sales@dbmining.in.na
Noruega			
Montaje Ventas Servicio	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no